

多元函数积分学

考情分析

一元定积分、二重积分、三重积分求原函数的难度逐渐递减

两类曲线积分间、两类曲面积分间的转化灵活使用

方向余弦

$$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$$

$$\text{三元方程 } F(x, y, z) = 0$$

$$\mathbf{n} = \frac{(F'_x, F'_y, F'_z)}{\sqrt{(F'_x)^2 + (F'_y)^2 + (F'_z)^2}} = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$$

$$\cos \alpha = \frac{F'_x}{\sqrt{(F'_x)^2 + (F'_y)^2 + (F'_z)^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{F'_y}{\sqrt{(F'_x)^2 + (F'_y)^2 + (F'_z)^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{F'_z}{\sqrt{(F'_x)^2 + (F'_y)^2 + (F'_z)^2}}$$

注：\$(F'_x, F'_y, F'_z)\$的内、外法线方向需另判断处理
球面指向为外法线方向

二重积分定义式

最多考区间 \$x, y \in (0, a)\$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{ia}{n}, \frac{jb}{n}\right) \cdot \frac{ab}{n^2} = \int_0^a dx \int_0^b f(x, y) dy$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{2}{\left(\frac{ia}{n}\right)^2 + 4\left(\frac{jb}{n}\right)^2 + 2\left(\frac{ia}{n} + 2\frac{jb}{n}\right) + 2} \cdot \frac{ab}{n^2} \\ = \int_0^a dx \int_0^b \frac{2}{x^2 + 4y^2 + 2x + 4y + 2} dy \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \frac{ab}{n^2} \rightarrow dxdy \\ \frac{ia}{n} \rightarrow x, \frac{jb}{n} \rightarrow y \end{cases}$$

变限积分：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \cdot \frac{1}{n^2} = \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$$

极坐标转换

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ d\sigma = r dr d\theta \end{cases} \quad \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

$$\text{积分区域} \begin{cases} (x-a)^2 + y^2 = a^2 & \leftrightarrow \rho = 2a \cos \theta \\ (x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2 + b^2 & \leftrightarrow \rho = 2a \cos \theta + 2b \sin \theta \end{cases}$$

二重积分广义极坐标变换

$$\begin{aligned} \text{积分区域 } D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &\leq 1 \\ \text{令 } x &= a\rho \cos \theta, \quad y = b\rho \sin \theta \\ \text{将区域 } D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &\leq 1 \text{ 变为 } D': 0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ \text{雅可比行列式 } J &= \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a \cos \theta & -a\rho \sin \theta \\ b \sin \theta & b\rho \cos \theta \end{vmatrix} = ab\rho \\ \text{积分公式 } \iint_D y^2 dx dy &= \iint_{D'} (b\rho \sin \theta)^2 \cdot |J| d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 b^2 \rho^2 \sin^2 \theta \cdot ab\rho d\rho = \frac{\pi ab^3}{4} \end{aligned}$$

二重积分雅可比换元法

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}, I = \iint_D \frac{e^{-(x+y)}}{\sqrt{xy}} dx dy \\ \text{换元 } u &= -(x+y), v = x, \text{ 则} \\ D' &= \{(u, v) | -1 \leq u \leq 0, 0 \leq v \leq 1, -1 \leq u+v \leq 0\}, \\ I &= \iint_{D'} \frac{e^{-u}}{\sqrt{v(-v-u)}} \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} du dv = \iint_{D'} \frac{e^{-u}}{\sqrt{v(-v-u)}} du dv \end{aligned}$$

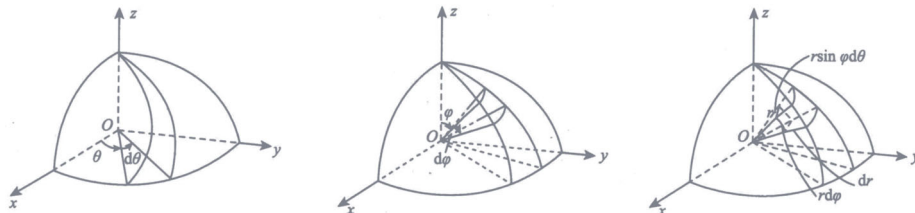
二重积分平移坐标系

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1\}, I = \iint_D f(x, y) dx dy \\ \text{坐标变换: } u &= x-1, v = y-1, \text{ 则} \\ D' &= \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}, I = \iint_{D'} f(u+1, v+1) du dv \end{aligned}$$

球面坐标转换

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \\ dv = r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr \end{cases} \quad \begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv &= \iiint_{\Omega} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr \\ \varphi &\in (0, \pi) \quad \theta \in (0, 2\pi) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \\ dS = r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi \end{cases} \quad \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$$



$$\text{积分区域} \begin{cases} \text{球面: } x^2 + y^2 + z^2 = 4z & \leftrightarrow \rho = 4 \cos \varphi \\ \text{锥面: } z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}} & \leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

第二型曲面微元的正负问题

$$\text{曲面微元} \begin{cases} \text{方向与坐标轴方向相同时, } dxdy \text{ 处理为 } dxdy \\ \text{方向与坐标轴方向不同, } dxdy \text{ 处理为 } -dxdy \end{cases}$$

两类曲面积分的关系

$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为有向曲面 S 在指定侧的单位法向量
 α, β, γ 为 $\mathbf{n}$ 与 x, y, z 正向的夹角

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

左式中曲面“方向”内含于有向曲面微元的“正负”中
 右式中曲面“方向”内含于“方向余弦”中

曲线微元转换公式

$$\frac{dx}{\cos \alpha} = \frac{dy}{\cos \beta} = ds \quad (\cos \alpha, \cos \beta) \text{ 为曲线的单位切向量}$$

曲面微元转换公式

$dxdy, dydz, dzdx$

$$\frac{dydz}{\cos \alpha} = \frac{dzdx}{\cos \beta} = \frac{dxdy}{\cos \gamma} = dS$$

有向曲面微元有正有负
 “方向余弦”内含了“有向曲面微元的正负”

格林公式

平面有界闭区域 D 由分段光滑曲线 L 围成, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

L 取正向, 即左手始终在 L 所围成区域 D 内; 单连通、多连通 (复连通) 区域均成立

注: [边界奇点也应挖去](#)

挖奇点处理后, 封闭曲线方向处理为外逆内顺 (均在左手)

$$\iint_D - \oint_{L_1} \quad \text{或} \quad - \iint_D - \oint_{L_1}$$

高斯公式

空间有界闭区域 Ω 由有向分片光滑封闭曲面 S 围成, $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\iiint_{\Omega} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

S 是 Ω 的整个边界 [曲面外围](#); 单连通、多连通 (复连通) 区域均成立

注: [边界奇点也应挖去](#)

挖奇点处理后, 封闭曲面方向侧处理为外外内内

$$\iiint_{\Omega} - \oiint_{S_1} \quad \text{或} \quad - \iiint_{\Omega} - \oiint_{S_1}$$

斯托克斯公式

Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线， S 为以 Γ 为边界的分片光滑有向曲面
 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在包含曲面 S 的空间区域内有一阶连续偏导数，则

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS \quad (\text{第一型曲面积分})$$

$$= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \quad (\text{第二型曲面积分})$$

Γ 方向与 Σ 法向量成右手系

注：边界奇点应挖去

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iiint_S \operatorname{rot} F dS$$

斯托克斯公式为格林公式在空间中的推广

第一型线面积分、重积分的奇偶性

两要素判断 $\begin{cases} \text{积分区域对称} \\ \text{积分函数对称} \end{cases}$

关于坐标轴

区域对称：1.关于坐标轴对称 2.某变量变号，区域函数不变

函数对称： $f(x, y, z) = \pm f(-x, y, z)$

关于原点

区域对称：1.关于原点对称 2.两变量变号，区域函数不变

函数对称： $f(x, y, z) = \pm f(-x, -y, z)$

关于 $y = x$

区域对称：1.关于 $y = x$ 对称 2. x, y 对换，区域函数不变

函数对称： $f(x, y) = \pm f(y, x)$

注：奇偶性勿固化于坐标轴的奇偶性，关于某点、某条直线也可以谈论奇偶性

第一型线面积分、重积分轮换对称性

轮换对称性仅与积分区域有关

判断方法：1.关于直线或平面“ $y = x$ ”对称 2.交换某两变量，积分区域不变

若满足轮换对称性，对应积分变量间可任意对换（地位等同）

$$\begin{aligned} \star f(x) &\rightarrow f(y) \\ \star f(x, y, z) &\rightarrow f(y, z, x) \end{aligned}$$

$$\text{函数处理：} \iint_{D_{xy}} f(x, y) dxdy = \iint_{D_{xy}} f(y, x) dxdy = \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} f(x, y) + f(y, x) dxdy$$

$$\text{区间处理：} \iint_{D_{xy}} f(x, y) dxdy = \iint_{D_1} f(x, y) + f(y, x) dxdy \quad D_{xy} = D_1 + D_2 \quad (\text{关于 } y = x \text{ 对称})$$

D 为 $y = 2 - x$ 与坐标轴围成区域

$$\iint_D (x + 3y) d\sigma = \iint_D 4y d\sigma$$

D 为 $x + y + z = 1$ 与坐标轴围成区域

$$\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dv = \iiint_{\Omega} 6z dv$$

第二型线面积分的奇偶性

三要素判断 { 曲线、曲面对称性
曲线、曲面方向
奇偶性

$$L = L_1 + L_2 \text{ 关于 } x \text{ 轴对称}$$
$$L_1, L_2 \text{ 同向, 有 } \int_L P(x, y) dx = \begin{cases} 2 \int_{L_1} P(x, y) dx, & P(x, y) \text{ 关于 } y \text{ 是偶函数} \\ 0, & P(x, y) \text{ 关于 } y \text{ 是奇函数} \end{cases}$$
$$L_1, L_2 \text{ 异向, 有 } \int_L P(x, y) dx = \begin{cases} 0, & P(x, y) \text{ 关于 } y \text{ 是偶函数} \\ 2 \int_{L_1} P(x, y) dx, & P(x, y) \text{ 关于 } y \text{ 是奇函数} \end{cases}$$
$$S = S_1 + S_2 \text{ 关于 } xOy \text{ 面对称}$$
$$S_1 \text{ 取上侧, } S_2 \text{ 取上侧, 有 } \iint_S R(x, y, z) dxdy = \begin{cases} 0, & R(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为奇函数} \\ 2 \iint_{S_1} R(x, y, z) dxdy, & R(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为偶函数} \end{cases}$$
$$S_1 \text{ 取上侧, } S_2 \text{ 取下侧, 有 } \iint_S R(x, y, z) dxdy = \begin{cases} 2 \iint_{S_1} R(x, y, z) dxdy, & R(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为奇函数} \\ 0, & R(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

第二型曲面积分重要结论

微元为零 { 曲线L为 $x = 1$, $\int_L P(x, y) dx = 0$
曲面S为 $x^2 + y^2 = R^2$, $\iint_S P(x, y, z) dxdy = 0$ (曲面在 xOy 面的投影为曲线)

极坐标交换积分次序

直接将 r, θ 当作直角系变量，对应交换即可

常见曲面方程

名称	方程	名称	方程
圆柱面	$x^2 + y^2 = R^2$	椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a, b, c 均为正数)
椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a, b, c 均为正数)
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a, b, c 均为正数)
抛物柱面	$y^2 = 2px, (p > 0)$	椭圆抛物面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2pz$ (a, b, p 为正数)
二次锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ (a, b, c 为正数)	双曲抛物面 (又名马鞍面)	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2pz$ (a, b, p 均为正数)

注： $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 为左右开口， $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 为上下开口 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 为渐近线

曲面方程的坐标平移

整理为齐次的形式，坐标平移原则均为：负向加正向减
例： $y^2 + z^2 = \frac{1}{4}(4 - x)^2$ 为 $-\frac{1}{4}(x - 4)^2 + y^2 + z^2 = 0$

xOy 平面的直线 $y = 2 - \frac{1}{2}x$, 即 $y = \frac{1}{2}(4 - x)$ 绕 x 轴旋转形成的二次锥面

二重积分交换积分次序问题

1. 交换积分次序, 函数可积性不同

$$\int_0^{+\infty} dx \int_x^{2x} e^{-y^2} dy = \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{\frac{y}{2}}^y dx$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2+2xy-y^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x)$$

2. 交换积分次序, 二重变限积分函数可导性不同

$$\int_0^t dx \int_x^t \sin \frac{x}{y} dy = \int_0^t dy \int_0^y \sin \frac{x}{y} dx$$

3. 交换积分次序, 可简化二重积分计算 (积分分段情形)

多元积分应用公式

$$\text{质心、形心: } \bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \cdot \rho(x, y, z) dv}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv}; \quad \bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dv}{\iiint_{\Omega} dv} \quad (\text{形心的灵活反用是考察点})$$

$$\text{转动惯量: } I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dv \quad (\text{绕} x \text{轴}); \quad I_O = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dv \quad (\text{绕原点} O)$$

$$\text{引力: } F_x = Gm \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} dv; \quad F_y; \quad F_z; \quad (Gm \cdot \frac{M}{r^2} \cdot \frac{\Delta x}{r})$$

$$\text{注: } \int_L ds, \quad \iint_D d\sigma, \quad \iiint_{\Sigma} dS \text{ 的质心、形心、转动惯量、引力对应换积分形式即可}$$

三重积分计算

$$\left. \begin{array}{l} \text{切片法: } \int dz \iint_{D_z} d\sigma \\ \text{竖线法: } \iint_{D_{xy}} d\sigma \int dz \end{array} \right\} \text{柱坐标, 即极坐标在三重积分中的灵活使用}$$

$$\text{球坐标法: 特征较明显} \left\{ \begin{array}{l} \text{积分区域为球、锥区域 (便于确定积分限)} \\ \text{被积函数含 } x^2 + y^2 + z^2, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ 等} \end{array} \right.$$

注: 缺“”先积“”(缺两个, 考虑先二后一)

第一型曲线积分计算

$$\int_L f(x, y) ds$$

直角坐标、参数方程、极坐标

第一型曲线积分由一元定积分推广而来

平面曲线 (各坐标系下有各自的弧微分, 并非由换元得到):

$$\text{弧微分: } \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}, \sqrt{[x'(t)]^2 (dt)^2 + [y'(t)]^2 (dt)^2}, \sqrt{[x'(\theta)]^2 (d\theta)^2 + [y'(\theta)]^2 (d\theta)^2}$$
$$\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \xrightarrow{\text{换元}} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

α, β 上下限问题: 曲线积分有特定的几何意义, 保证弧长微元为正

直角坐标 $y = y(x) (a \leq x \leq b)$ (直角坐标形式 $x \rightarrow y$ 一对多, 注意分段计算)

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

$$\begin{aligned} \text{参数方程 } \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta) \\ \int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{极坐标 } r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta) \\ \int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta] \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta \end{aligned}$$

空间曲线（遇见空间曲线，找参数方程，往一元转化）：

$$\begin{aligned} \text{参数方程 } \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta) \\ \int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt \end{aligned}$$

注：善用参数方程简化曲线积分计算（曲面积分不可）
计算弧长，令 $f(x, y)$ 或 $f(x, y, z) = 1$ 即可

第一型曲面积分计算

$$\iint_S f(x, y, z) dS$$

第一型曲面积分由二重积分推广而来（根据曲面表达式对应投影，若曲面投影重叠转换坐标系、或分片）

$$\begin{aligned} z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy} \\ \iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy \\ \left(= \iint_S f(x, y, z(x, y)) \frac{dx dy}{\cos \gamma} = \iint_S f(x, y, z(x, y)) \frac{dx dy}{\frac{1}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}}} = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy \right) \end{aligned}$$

第一型曲面积分的曲面微元方向与 z 轴正向一致

平面曲线积分与路径无关定理

D 是平面上的单连通区域， $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有一阶连续偏导数，则

$$\begin{aligned} \int_L P dx + Q dy \text{ 的值在 } D \text{ 内与路径无关} \\ \Leftrightarrow \text{对任何 } D \text{ 内的光滑闭曲线，有 } \oint_L P dx + Q dy = 0 \\ \Leftrightarrow \text{存在 } u(x, y), \text{ 使得 } du(x, y) = P dx + Q dy \\ \Leftrightarrow \text{在 } D \text{ 内，} \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad (\text{复连通区域无法证明与路径无关，格林公式 } \oint_L = \oint_{L+l^-} + \oint_l) \\ (\text{若不满足一阶连续偏导，} \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \text{ 无法证明与路径无关}) \end{aligned}$$

注：

$$1. du(x, y) = P dx + Q dy \text{ 证积分与路径无关 } u(a, b) - u(0, 0)$$

$$f(u) \text{ 连续，} f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = \frac{1}{2} f(x^2 + y^2) d(x^2 + y^2) = d[\frac{1}{2} F(x^2 + y^2)]$$

2. 一阶连续偏导，复连通区域，将积分曲线统一到“洞”的一侧即与轨迹无关，即单连通

空间曲线积分与路径无关

Ω 是空间中的单连通区域， $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上有一阶连续偏导数，则

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz \text{ 的值在 } \Omega \text{ 中与路径无关}$$

$$\Leftrightarrow \text{对任何 } \Omega \text{ 内的光滑闭曲线, 有 } \oint_L Pdx + Qdy + Rdz = 0$$

$$\Leftrightarrow \text{存在 } u(x, y, z), \text{ 使得 } du(x, y, z) = Pdx + Qdy + Rdz$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{rot} F = 0 \text{ (无旋场), 即在 } \Omega \text{ 内 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}$$

第二型曲线积分计算方法

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

变量消元法（与投影法本质相同）：

直角坐标 $y = y(x)$ ($a \rightarrow b$) (直角坐标 $x \rightarrow y$ 一对多, 注意分段)

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b \{P[x, y(x)] + Q[x, y(x)]y'(x)\}dx$$

$$\text{参数方程 } \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \rightarrow \beta)$$

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_\alpha^\beta \{P[x(t), y(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t)]y'(t)\}dt$$

格林公式法：

补边情形：非封闭曲线

挖点情形：积分区域内包含被积函数的无定义点，

$$\text{取 } L \text{ 为有向封闭曲线 } x^2 + \frac{y^2}{4} = \delta^2, \text{ 消去无定义点, 即 } \begin{cases} x = \delta \cos \theta \\ y = 2\delta \sin \theta \end{cases}$$

积分与路径无关：

简单路径计算（直线、折线等）

复杂函数考虑拆函数，构造积分与路径无关

$$\int_L [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy = \int_L f(y)e^x dx + f'(y)e^x dy - 3 \int_L ydx + dy$$

注：善用参数方程简化曲线积分计算（曲面积分不可）

第二型曲面积分计算方法

$$\iint_S P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

向第一型曲面积分转换时，切记“方向侧”对应，注意曲面的投影重叠

投影代换法：

原始消元：变量消元法，对应代入，积分区域投影即可

$$\iint_S P(x, y, z)dydz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z]dydz$$

S指定侧与x轴正向同向取“+”，异向取“-”

.....

统一微元：利用曲面微分转换投影公式，将积分统一于同一微元下

$$\iint_S P(x, y, z(x, y)) \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dxdy + Q(x, y, z(x, y)) \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} dxdy + R(x, y, z(x, y)) dxdy$$

高斯公式法：

补面情形：非封闭曲面

挖点情形：积分区域包含被积函数的无定义点，

取S为有向封闭曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = \delta^2$ ，消去无定义点

第二型空间曲线积分计算方法

变量消元法（与投影法本质相同）：变量消元法，对应代入，积分区域投影即可

$$\begin{aligned} & \text{参数方程} \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \rightarrow \beta) \\ & \int_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\ & = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[x(t), y(t), z(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t), z(t)]y'(t) + R[x(t), y(t), z(t)]z'(t)\}dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{一般方程} \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = x + y + 1 \end{cases} \quad \text{①} \\ & \text{式①代入，化为第二型平面曲线积分}(dz = dx + dy) \end{aligned}$$

斯托克斯公式法（封闭曲线）：

补边情形：非封闭曲线
挖点情形：灵活选择斯托克斯公式转化后的积分曲面

积分与路径无关：

更换积分路径（折线、直线）

线面积分的奇点讨论

考研从未出现过怪异奇点，主要为原点，即 $\frac{1}{x^2 + y^2}, \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$
无需担心奇点不可消去问题，遇到奇点情形，考虑曲线、曲面方程消去奇点，再择简便方法

多元函数积分重要经验

1. 重积分、第一类曲线曲面积分需灵活使用奇偶性、轮换对称性 第二型线面积分灵活使用奇偶性
2. 线、面积分的线、面方程均可代入被积函数化简，但重积分不可
3. 考虑交换积分次序问题
4. 注意积分方向问题，容易掉进陷阱
5. 坐标系转换谨记微元对应

二重积分换元法

换元仅可换一维

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^{1+x} f(x+y)dy + \int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} f(x+y)dy \\ & \xrightarrow{x+y=u} \int_{-1}^0 dx \int_{-1}^{1+2x} f(u)du + \int_0^1 dx \int_{2x-1}^1 f(u)du \\ & \xrightarrow{\text{交换积分次序}} \int_{-1}^1 du \int_{\frac{u-1}{2}}^{\frac{u+1}{2}} f(u)dx = \int_{-1}^1 f(u)du \end{aligned}$$

二重积分参数方程代入方法

先处理为定积分，再作换元（重积分无法直接代入）

$$\begin{aligned} & D \text{ 为摆线} \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \text{ 与 } x \text{ 轴围成，计算 } I = \iint_{D_{xy}} y^2 dx dy \\ & x'(t) = a(1 - \cos t) > 0, \text{ 故存在反函数 } t = t(x) \\ & D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2\pi a, 0 \leq y \leq y[t(x)]\} \\ & I = \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y[t(x)]} y^2 dy = \int_0^{2\pi a} \frac{1}{3} y^3[t(x)] dx \end{aligned}$$

$$\frac{x=a(t-\sin t)}{\int_0^{2\pi} \frac{1}{3} y^3(t) a(1-\cos t) dt = \dots}$$

二重积分分部积分消“偏导数”

$$f(x, 1) = a, f(1, y) = b, \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$$

→ 累次积分
 → 对 x 分部积分
 → 交换积分次序
 → 对 y 分部积分

重积分“特殊被积函数”处理技巧

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 2y| d\sigma$$

$x^2 + y^2 - 2y = 0$ 为分界线

$$\iint_D \max\{2x - y, 1\} d\sigma$$

$2x - y = 1$ 为分界线

曲线的参数方程转化

圆、椭圆的参数方程转化：

$$\begin{aligned} \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 &= 2 \\ \downarrow \quad \quad \downarrow \\ \sqrt{2} \sin t \quad \quad \sqrt{3} \cos t \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x = y \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \\ z = \cos t \end{cases}$$

(若为三维，平面须平行于某一坐标轴)

直线的参数方程转化：

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} = t$$

直角坐标与极坐标灵活转换情形

$$\begin{aligned} \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} dr d\theta, \quad D = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\} \\ \Rightarrow \iint_D y \sqrt{1 - x^2 + y^2} dx dy, \quad D = \{(x, y) | 0 < y < x, 0 < x < 1\} \\ = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^x \sqrt{1 - x^2 + y^2} d(1 - x^2 + y^2) \end{aligned}$$

特殊圆锥体

$$x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2 \quad \text{代入不同 } z, \text{ 方程表示不同 } z \text{ 处的圆}$$

$$\text{任意锥体体积 } V_{\text{锥}} = \frac{1}{3} Sh$$